

HCR-3A

Rodi

2026-10-02 Rodi 2.009.000 / Build 008_G2

: € PICK_A/B/C/D, PLACE_AND_RETURN • , f „ † ‡ ^ ‰ Š ‹ Œ • MAIN
Ž • • f ‘ ’ “ ” • .

, — f ~ ™

MAIN_PATH_TEST

Š ‹ œ • Ž œ READY

LOOP

Ÿ œ j £ ¤ ¥ œ BUSY

PC | Ž œ PICK § ” œ © ª £ «

DONE œ PC ¬ - Ž œ READY

... , ® ¯ ° ± — † ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ µ ½ ¾ • .
¾ Š ¿ À Á º Â Ã Ä Å ” • .

Æ µ Ç

› È	, É † — † Œ µ Ê
set œ Var	— Ë Ì Í µ • Î Ž Ĩ • .
if	Ɖ Ñ , Ò µ Ó — f Ô Õ ¾ Ö
loop	× Ÿ • • Ø Ù Ú Û j • Ü £
wait	0.1 Š Í µ Ý 5 š
subprogram	, f „ PICK Í µ PLACE_AND_RETURN p ª

~ Ú ß à á º Â â IF/LOOP — ã Ä ” • . Ɖ Ñ p LOOP ä ª å æ Ž ç ž è é µ ¾ ê UI — † ž Â ë “ ” • . , PDF µ
ì í î ï ð è Rodi ð ¼ ¿ Ê , Õ ñ ” • .

1. f ~ € SET · ò ó Ç

× • MAIN_PATH_TEST ô ÆðŸ. , ž è SET æ Var > È • £ Ý “ ” • . • % ð ÷ • • ø • Assignment î î ÷ — Ĩ • ã µ ó ù • ” • .

Ý ú	ð ÷	î î ÷ Ĩ
Ë ì ã	active_job	0
PC Ĩ ¢ £	active_job	PC_JOB_ID ´ § ”
PC— ... û	HCR_STATE	1 Í µ state_out

î î ÷ µ É ì ü · ò Æ À Ä Å ” • . ý ù / § ” > È — † § ” Æ ð Ÿ. è SET — Æ ù f ì ĩ Æ È SET • Ú Ò þ ÿ ì “ ” • .

2. æ — † è – f š >

```
SET active_job = 0
SET active_command = 0
SET last_job = 0
SET is_red = 0
SET state_out = 0
SET ack_out = 0
SET done_out = 0
SET error_out = 0
SET wait_count = 0
```

æ š > µ ĩ Ü ¢ LOOP — ” • . last_job • – 0 f ~ È ¢ ¾ Ö ó À — £ Ý Å ” • .

3. Modbus š ... ß

```
SET HCR_ACK_JOB = 0
SET HCR_DONE_JOB = 0
SET HCR_ERROR = 0
SET HCR_STATE = 0
```

PC Ž Register Output ³ þ • ” • . LS Ž grip/release, ê DO, Tool Power µ , – MAIN ‘ ç — ŷ ì Æ À Ä Å ” • .

ACK/DONE/ERROR ´ ô, STATE ´ À — ‘ ç “ ” • . GUI † € ¾ Š ¼ † ì % À µ Ô ¢ ¥ • ” • . Ü ¢ ³ î Ö à ... € × ĩ – þ ì , À Ä µ À ú ž “ ” • .

4. READY ' û ĐÑ

• HOME ì õ— Ò ÿ • ° ± • • " •. Ž Ž ì õ—† HOME ,
μ ' % ã Ä Ä Å " •.

PC_COMMAND=0, PC_REQUEST=0 Ä ž " " •. PC_HEARTBEAT ì ¾ Š Œ • ² ³ , ç Ä ú ž
" " •. heartbeat Ĭ , 0 , Ô " ! μ ĐÑ f ² ³ ç , ! • " # Œ Ä Ä Å " •.

```
ĐÑ ž $  
SET state_out = 1  
SET HCR_STATE = state_out
```

READY=1%%× ĩ • & • • ĩ ' (• " •. Ô , Œ Ä Ä Å " •.

5.) Ü ¢ LOOP € Ÿ

READY ' ç • * —) ĩ Ý LOOP ' Ÿ ì " " •. + ^ , % Ô Õ - ĐÑ , . / Ò • 0 1 Ä • μ ^ ,
• " •.

```
PC_BATCH_ACTIVE = 1  
AND PC_REQUEST = 1
```

ĐÑ WAIT ì Ä 2 3 È Â â ĩ • £ Ý " " •. 4 Ä Ä È Ô Õ 5 ' LOOP € IF f 6 " •. ä ª ĩ Ž ç ž
è é μ > È—† ž Œ õ Ÿ.

```
Ÿ LOOP  
IF × Ÿ ĐÑ f 7  
Ÿ LOOP 8 -  
ELSE  
WAIT 0.1 š
```

Ÿ , È 9 : • μ ™ , ç • " •. | ¬ - ; < Ž 10 š Š è , , Œ õ Ÿ. # , ² ³ # = , Û
heartbeat ç Ä μ î > ? Â ë " " •.

Ü@ ž A 3

STATE=1 , Ú ú ß ì 9 : ~ B € ë " " •. C § 10 š — , B, Ô Õ 5 š BUSY —† ú
robot_connected=true ì D Ä E ë " " •. , —ú Ê Â ë " " •. F È GH • • — ³ ó ù • Â •
" " •.

6. i Ý £ ¤ ¥

Ÿ ¸ I í Û J • * SET - þ ´ ý ì “ ” • .

```
SET active_job = PC_JOB_ID
SET active_command = PC_COMMAND
```

active_job% , - i - Þ, active_commandµ , - K L . ” • . i —µ , £ £ ¶ • £ Ý “ ” • .

IF ç Ÿ À ž

```
active_job > 0
AND active_job M last_job
AND PC_JOB_ID = active_job
AND PC_COMMAND = active_command
AND PC_REQUEST = 1
AND PC_BATCH_ACTIVE = 1
```

Đ Ñ , Ò µ IF ì À —† , \$ # 9 ´ Ö “ ” • . ELSE µ î > û • ç i • ¾ Ö Æ À Ä Å ” • . Ô
Õ 8 þ ´ Æ Û À ú ž “ ” • .

A	B	C	D
11 NO / 12 PQ	21 NO / 22 PQ	31 NO / 32 PQ	41 NO / 42 PQ

7. BUSY û

```
SET ack_out = active_job
SET HCR_ACK_JOB = ack_out
SET state_out = 2
SET HCR_STATE = state_out
```

BUSY=2µ i • | R • µ S • ” • . PC ì ACK i - Þ € BUSY ´ ž Æ È PC_REQUEST ´ 0 T ” • .
À U% Ô PICK • Þ ª Æ À Ä Å ” • .

ACK € STATE ì PC— Ê ¹ à † ú V Â ë “ ” • . WX à ACK ô BUSY ì Y 3 È | ž , ¾ Z [Å ” • .

8. PC | ž : \ 10 š

BUSY • * — PC_REQUEST=0 ,] 0 1 Å • ^ ” • .wait_count € WAIT 0.1 š ´ £ Ý Æ È , Â Æ _ Å ” • .

```
SET wait_count = 0
| ž LOOP
IF PC_REQUEST = 0
| ž LOOP 8 -
ELSE
WAIT 0.1 š
SET wait_count = wait_count + 1
IF wait_count ` 100
î > a @ 2 œ ç b c #
```

100 d e 0.1 š µ f 10 š . ” • . ? ± 0 É — ç ž è g , h € À µ Ä Å ” • . Ð Ñ ä ª , î > ä ª • , Æ õ Ý . î > \$ • * á i Ö Æ È j ” • .

´ ² , è \$ IF PC_COMMAND=active_command, PC_BATCH_ACTIVE=1, ² ³ ç • ž “ ” • . Ð Ñ • f 7 è ì À — † f • * i Ö “ ” • .

Ú † ô ² ³

? * — µ ¼ Š PICK/PLACE ³ WAIT 5 š f ã Å ” • . • * k , À Ž GH ^ , • ,) Æ • DONE ? 1 Å • • “ ” • .

```
BUSY ž ¬ -
WAIT 5 š | PICK/PLACE ³
DONE
PC ¬ - ž
READY
```

PC — † robot_connected=true ì 5 š D À 3 µ À , ¹ Š — † BUSY œ ¬ - œ READY ì , B À µ À ž “ ” • . m ¹ Š µ 1 d ì Ô ” ! © . ” • . % œ è) ì 9 : û , È • * j , Ü ¢] [Å ” • . c n o Æ È i Ö 1 d ¬ - \$ 8 - j ” • .

² ³ # = ¼ Š , ç À D À % , 5 f 3 À Ä Å ” • . ¼ Š » — Rodi Ž p ç À ´ ¢ ¥ Â è “ ” • .

9. 2, \$ PICK, . .

WAIT 5š ' q ŠÆ • IF/ELSE IF í µ SWITCH 8p ' • , " " •. Ž Đ Ñ %PC_COMMAND ì Ô
" ! active_command • " •.

IF Đ Ñ	ì À — ã •
active_command = 11	SET is_red=1 æ subprogram PICK_A
active_command = 12	SET is_red=0 æ subprogram PICK_A
active_command = 21	SET is_red=1 æ subprogram PICK_B
active_command = 22	SET is_red=0 æ subprogram PICK_B
active_command = 31	SET is_red=1 æ subprogram PICK_C
active_command = 32	SET is_red=0 æ subprogram PICK_C
active_command = 41	SET is_red=1 æ subprogram PICK_D
active_command = 42	SET is_red=0 æ subprogram PICK_D
ELSE / ¶ ì À	î > a@1, GH U À

§ " è PICK • * — ° 2 Þ a Æ Û

IF / ELSE IF 8p , r
ç , - Ó—f
subprogram PLACE_AND_RETURN

PLACE_AND_RETURN%8p ì À s s— ¢ © ÆÀ Ä • ° 2 æ — è — " •. #, ELSE î > ú , Þ a
t Û ~ B ì À Ä ú ç ì À / î > b c • , Ä ë " " •.

is_red å æ ž

—† is_red' u • 0 PLACE_AND_RETURN—† ú % Ĩ , û Ú ë " " •. % , c Ž v ú w µ
• î G x • " •. y Ÿ Æ È ° D/ K í µ À 2 3 µ ì Y • £ Ý " " •. Ú Û † ‡ —† ß µ
ú % ž " " •.

% z { , | % : ú è ± } ¢ ¥ " " •. , É † Ž MAIN • • % Ž ~ • • û ¥ Æ
À Ä Å " •.

10. HOME € « \$ DONE û

PLACE_AND_RETURN , ç 8 - € • HOME— € « è • * Ô Õ SET • ã Å ” • . î > ì € Ø Ù € « € À X R
È DONE • û À Ä Å ” • .

```
SET last_job = active_job  
SET done_out = active_job  
SET HCR_DONE_JOB = done_out  
SET state_out = 3  
SET HCR_STATE = state_out
```

DONE=3% j - p € . / û • ” • . À U% 7 - . ” • . ¾ Š » ¶ % ¿ À Á ° ž • ÿ ì è
, — f DONE • û è “ ” • .

11. PC 7 - ž œ READY

• * - Ð Ñ • \ 10 š • ^ ” • . 8 # 9 ž Ð ´ € £ € • Ð Ñ , î > a @ f f õ Ÿ .

```
PC_COMMAND = 0  
AND PC_REQUEST = 0  
± š , œ î > a @ 5  
ç ž $  
SET state_out = 1  
SET HCR_STATE = state_out  
) i LOOP ? *
```

DONE% PC ž 1 À D À “ ” • . last_job • À Ó À Ä Å ” • . PC µ € « \$ × „ • ž Â % K — ú ×
» j - p ´ ... Ö [Å ” • .

12. $\hat{I} >$ $\mu \cdot *$, $\cdot$

error_out	S
1	WXàŸ'
2	ž±š,
3	PC²³,
4	GHÍμᵢ¼Z
5	¬-ž±š,

```
SET HCR_ERROR = error_out
SET state_out = 4
SET HCR_STATE = state_out
 $\hat{I} >$  :³†Ÿ | PICK DONE READY UÀ
```

$\hat{I} >$ Ĩ% , Ý Š . " • . $\hat{I} >$? ì # †‡ Þª\$¢«!È • * GH , ¼Ö] [® , ç bc •Ô $\hat{I}$
ÀÄμ Ð´žÆöŸ.

\ 8 ¼ : è ‡ — ž

```
MAIN_PATH_TEST
SET w š >
SET ACK=0 / DONE=0 / ERROR=0 / STATE=0
HOME i ° ± PC ² ³ š ' ž
SET STATE=1 [READY]
LOOP[ ) i Ü ¢]
ÿ : BATCH_ACTIVE=1 AND REQUEST=1
SET active_job / active_command ¢ £
IF ÿ i - Ð ' ¢
SET ACK=active_job œ STATE=2 [BUSY]
ÿ Â Š : REQUEST=0 [ \ 10 š]
IF ' D À © ^ ² ³ ¢
IF / ELSE IF ' 8p ,
SET is_red œ PICK_A/B/C/D Ð ¢
¢ , $ PLACE_AND_RETURN Ð ¢
SET last_job=active_job
SET DONE_JOB=active_job œ STATE=3 [DONE]
¬ - ž : COMMAND=0 AND REQUEST=0
SET STATE=1 [READY]
ELSE î > D À
ELSE î > D À
```

¬ - \$ ž †

% GH ³ WAIT 5š ô “ ” •. READYœBUSYœDONEœREADY€ A ß ´ ž “ ” •.
Š is_red ì © ¢ † ‡ —† % Ĩ û , µ À ž “ ” •.
< ¶—† è K è L ´ ô • • “ ” •.
Œ % ê) ì 9 : û , È ì Ü ¢] [® ¹ Š n o \$ \ 8 Result ´ ž “ ” •.
• µ DONE/ ž % • , f “ ” •.

• * > È —† È

Đ Ñ WAIT, LOOP ä ¢ , Modbus š ¨ , ° D å æ µ ¾ Š • • ¼ > È • ž Â Ò ‘ ” •. À 2 Ú ^ ì ž
3 À Ä % ' ^ ¼ . ' • ž . ò Œ À Ä Ä ” •.

Ø: ô o hcr_sortingž RODI_PROGRAMMING_GUIDE_KR.md, README.md, core.py/modbus.py “ £ Ÿ ì Š ° SET > È. É
† µ PC ” • — Ò — , — Š Ð £ é ~ •) Œ À Ä Ä ” •.